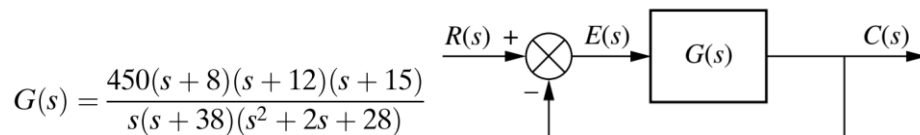
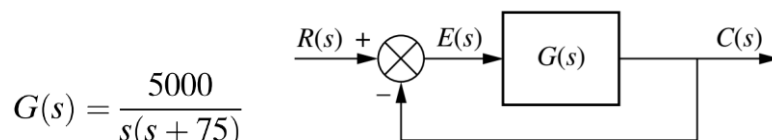


Bài tập chương 6

1. Hệ thống phản hồi đơn vị có $G(s)$ như sau. Xác định $e(\infty)$ với lỗi vào là $25u(t)$, $37tu(t)$, $47t^2u(t)$.

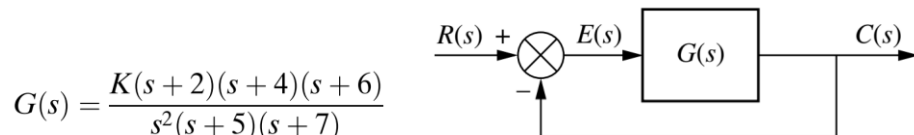


2. Hệ thống phản hồi đơn vị có $G(s)$ như sau:



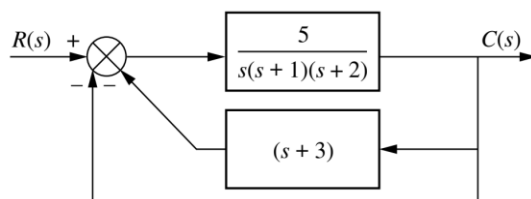
- Xác định %OS, T_s với lỗi vào là hàm nhảy bậc đơn vị.
- Xác định $e(\infty)$ với lỗi vào $5u(t)$, $5tu(t)$, $5t^2u(t)$.

3. Hệ thống phản hồi đơn vị có $G(s)$ như sau:

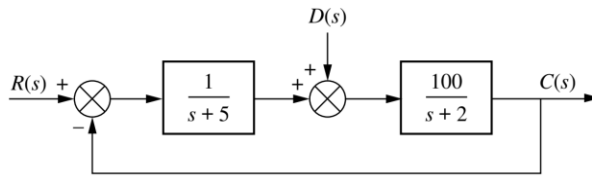


Xác định giá trị của K để $e(\infty) = 10,000$.

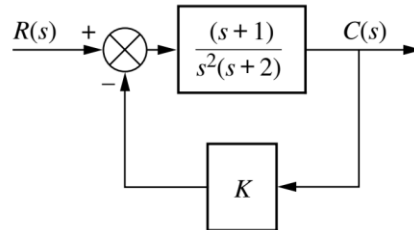
4. Hệ thống điều khiển như sau:



- Xác định các hằng số sai số K_p , K_v , K_a
 - Xác định $e(\infty)$ với lỗi vào $50u(t)$, $50tu(t)$, $50t^2u(t)$.
5. Hệ thống điều khiển có nhiều như sau. Xác định $e(\infty)$ với lỗi vào và nhiễu là hàm nhảy bậc đơn vị.

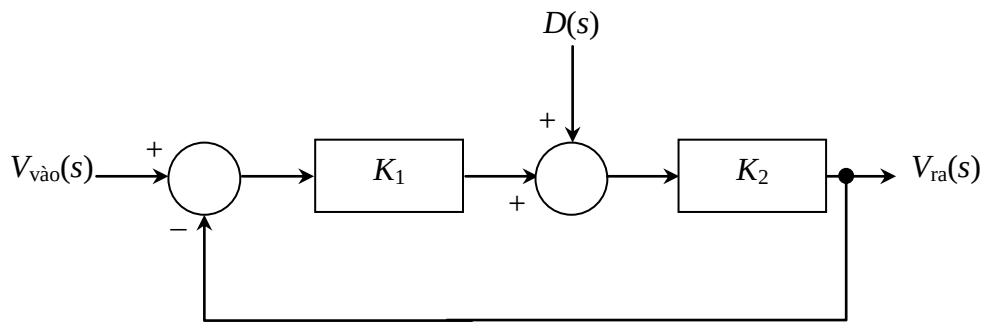


6. Hệ thống có sơ đồ khối sau:



Xác định giá trị của K để $e(\infty) = 0.1\%$.

7. Một hệ thống âm thanh số có sơ đồ khối được biểu diễn trong hình vẽ dưới, trong đó $D(s)$ là tín hiệu nhiễu.



- Tính độ nhạy của hệ thống đối với K_2 .
- Xác định ảnh hưởng của nhiễu lên tín hiệu ra.
- Chọn giá trị nào cho K_1 để làm giảm thiểu ảnh hưởng của nhiễu?

8. Một ổ đĩa từ có một động cơ và đầu đọc/ghi. Hàm chuyển của hệ thống bao gồm động cơ và đầu đọc/ghi này là:

$$G(s) = \frac{10}{s(\tau s + 1)}$$

ở đó $\tau = 0,001s$. Bộ phận điều khiển sẽ tính sai số giữa vị trí thực sự và vị trí mong muốn của đầu đọc/ghi và khuếch đại sai số đó với hệ số khuếch đại K .

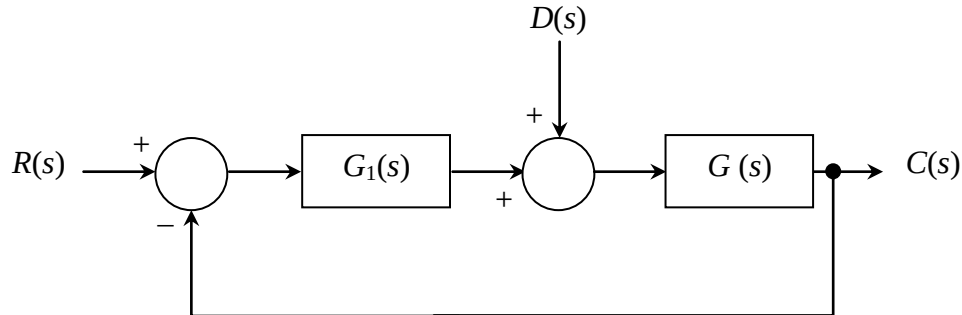
- Xác định sai số vị trí ở trạng thái thường trực nếu tín hiệu vào (vị trí mong muốn) là một hàm nhảy bậc đơn vị.
- Xác định K để sai số ở trạng thái thường trực là 1mm nếu tín hiệu vào là hàm $r(t) = 10t$ (cm/s).

9. Sơ đồ khối của hệ thống phản hồi nhằm giảm sự thay đổi nhiệt độ trên một mạch điện tử được biểu diễn ở hình vẽ dưới. Sự thay đổi nhiệt độ trên mạch được thể hiện bằng hàm chuyển:

$$G(s) = \frac{400}{s^2 + 20s + 400}$$

Sự suy giảm nhiệt độ trong môi trường được thể hiện bằng một hàm nhảy bậc $D(s)$. Hệ thống sử dụng một bộ phận sinh nhiệt nhằm làm giảm ảnh hưởng của sự suy giảm nhiệt độ trong môi trường, hàm chuyển của bộ phận này là:

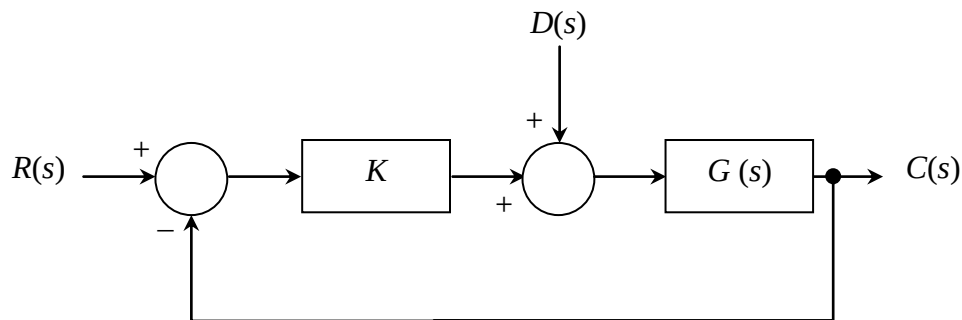
$$G_1(s) = \frac{k}{0,1s + 1}$$



- (a) Xác định độ nhạy của hệ thống đối với sự biến thiên của k .
- (b) Xác định ảnh hưởng của $D(s)$ tới nhiệt độ thực sự của mạch là $C(s)$.

10. Hệ thống điều khiển lái của một tàu thủy có sơ đồ khối biểu diễn trong hình vẽ dưới. Nhiễu gây ra bởi sức gió tác động lên tàu có dạng $D(s) = 1/s$. Tín hiệu vào của hệ thống là vị trí bánh lái và tín hiệu ra là góc lệch giữa hướng của tàu và hướng mong muốn. Hàm chuyển

$$G(s) = \frac{100}{s^2 + 10s + 100}.$$



- (a) Xác định ảnh hưởng của $D(s)$ khi $K = 5$ và khi $K = 20$.
- (b) Chứng tỏ rằng bánh lái có thể được dùng để đưa tàu về đúng hướng, nghĩa là $C(s) = 0$.